A Fumaça Tóxica: Óxidos na Indústria e o Meio Ambiente

Alerta de Pegadinha (Foco CEBRASPE)

Impacto Ambiental Severo

Estes óxidos são irritantes para o sistema respiratório e letais para espécies vegetais e aquáticas.

Cuidado com as Afirmações da Banca!

O **CEBRASPE** costuma afirmar que esses óxidos são inofensivos ou que formam bases. **Falso: eles são altamente tóxicos e formam ácidos.**

A Consequência Ambiental (Reação Química)

Gases + Água das Nuvens (H_2O)

Ao subirem, esses óxidos reagem com a umidade, transformando-se em substâncias corrosivas.

Classificação Química:

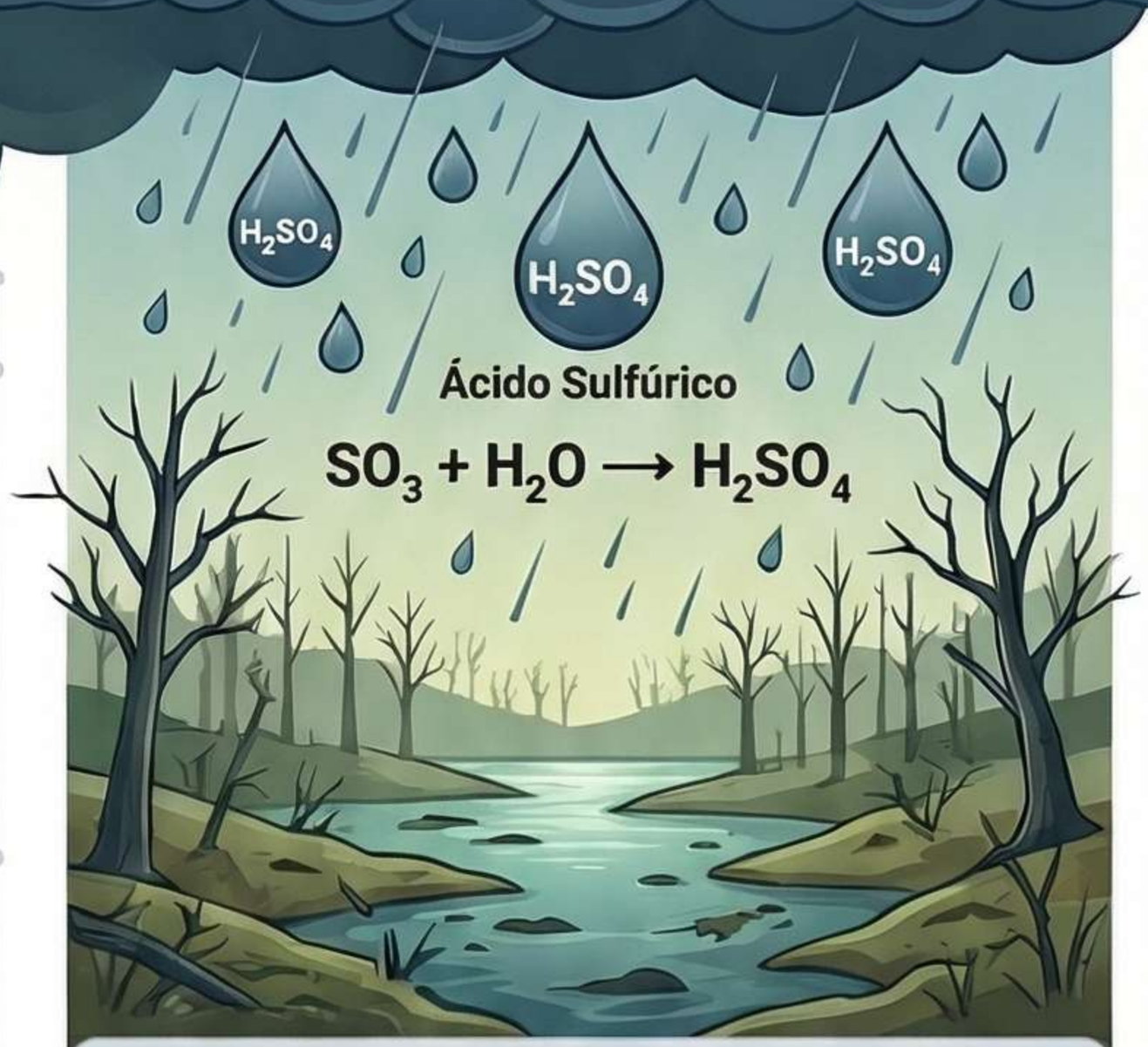
ÓXIDOS ÁCIDOS ou ANIDRIDOS

São **anidridos** porque geram ácidos oxigenados (oxiácidos) ao reagirem com água.

SO_2 Dióxido de Enxofre

SO_3 Triôxido de Enxofre

NO_2 Dióxido de Nitrogênio



Resumo das Reações e Classificações

Óxido (Anídrido)	Reação com Água	Produto Final (Ácido)
SO_2	$SO_2 + H_2O$	H_2SO_3 (Ácido Sulfuroso)
SO_3	$SO_3 + H_2O$	H_2SO_4 (Ácido Sulfúrico)
CO_2	$CO_2 + H_2O$	H_2CO_3 (Ácido Carbônico)

Queima de Derivados de Petróleo com Impurezas

O petróleo bruto contêm impurezas de enxofre (S) e nitrogênio (N) que, na queima, se transformam em gases poluentes e tóxicos lançados na atmosfera.

Formação da Chuva Ácida (H_2SO_4)

Resulta em precipitações de baixo pH, extremamente prejudiciais à biodiversidade, acidificação de mananciais e corrosão de estruturas.

NotebookLM